



Práctica · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 2

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Si $X \geq 0$, $\mathbb{E}X = 5$, compare las cotas de Markov para $\mathbb{P}(X \geq 10)$ y $\mathbb{P}(X \geq 20)$. Construya variables que alcancen cada cota.

Ejercicio 2

Pruebe $\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X| \leq \sqrt{\text{Var } X}$ y determine cuándo hay igualdad.

Ejercicio 3

Sean X, Y independientes, Poisson de parámetros λ, μ . Demuestre por convolución que $X + Y$ es Poisson($\lambda + \mu$).

Ejercicio 4

Dé un ejemplo explícito de variables incorrelacionadas que no sean independientes y verifique ambas afirmaciones.

Ejercicio 5

Si X, Y tienen densidades exponenciales independientes de tasas $\lambda \neq \mu$, halle la densidad de $X + Y$.